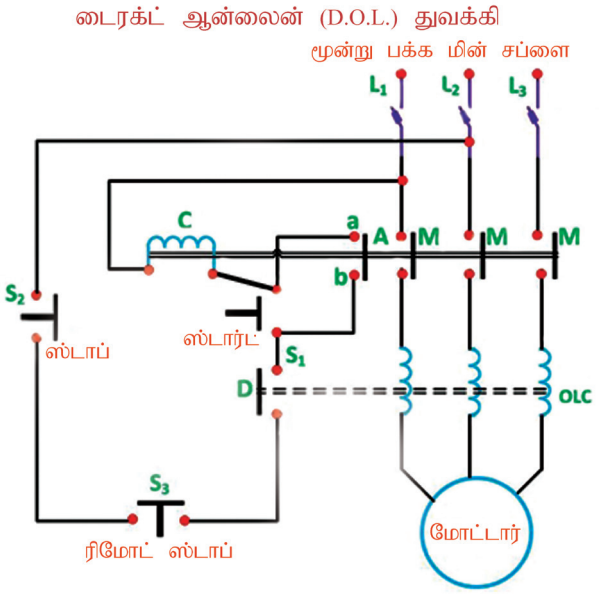
மின்னழுத்தத்தை செலுத்தி தொடர்ந்து ஓடச்செய்திடவும் துவக்கி பயன்படுகிறது. மேலும் இதில் நோவோல்ட் (No Volt Coil) காயில் மற்றும் ஓவர்லோடுரிலே (Over Load Relay) மோட்டாரின் பாதுகாப்பிற்காக பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

இன்டக்ஷன் மோட்டாரில் பயன்படுத்தப்படும் துவக்கிகளின் வகைகள்:

1. ரைக்ட் ஆன்லைன் துவக்கி (D.O.L)
2. ஸ்டார் – டெல்டா துவக்கி (Star Delta)
3. ஆட்டோ மின்மாற்றி துவக்கி (Auto Transformer)
4. சிலிப்ரிங் இன்டக்ஷன் மோட்டார் துவக்கி (அல்லது) ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் துவக்கி (Spliting Induction Motor)

டைரக்ட் ஆன்லைன் துவக்கி (D.O.L)



இவ்வகை துவக்கி மற்ற துவக்கிகளை விட எளிமையானது. மோட்டாருக்கு முழு அளவு மின்னழுத்தத்தை செலுத்தி துவக்க பயன்படுகிறது. வரம்பு மீறிய மின்னோட்டம் (Over Load) மற்றும் ஒரு பேஸ் சப்ளை துண்டிக்கப்படும் போது மின் சப்ளையிலிருந்து மோட்டாரை முழுவதுமாக பாதுகாக்கிறது. ஸ்டார்ட் பட்டனை அழுத்தினால் நோ வோல்ட் காயில் மின்சுற்று பூர்த்தி அடைந்து காயிலில் மின்காந்தத் தன்மை ஏற்பட்டு, கண்டக்டரின் பிளஞ்சரை இழுத்து மோட்டாரின் மின்முனைகளை மின் சப்ளையுடன் இணைக்கும். எனவே மோட்டார் ஓட துவங்கும்.

ஸ்டார்ட் பட்டனை அழுத்துவதை நிறுத்தினாலும் நான்காவது கண்டக்டரின் வழியாக மின்சுற்று பூர்த்தி அடையும். எனவே மோட்டார் தொடர்ந்து ஓடும். மூன்று பேஸ்களிலும் அல்லது ஏதாவது ஒரு பேஸில் மட்டும் அதிக மின்னோட்டம் பாய்ந்தால் ஹீட்டிங் எலிமெண்டுகள் (Heating Elements) மிக அதிக வெப்பமடையும். இவ்வெப்பத்தின் காரணமாக ஈருலோக தகடு (Bimetallic Strip) சூடாகி வளைந்து ஓவர்லோடு சுவிட்சில் மின் துண்டிப்பு ஏற்படுத்தும்.

எனவே நோவோல்ட் காயில் மின்சப்ளை துண்டிக்கப்பட்டு மோட்டார் நிறுத்தப்படுகிறது. மோட்டார் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது ஆஃப் (off) பட்டனை அழுத்தினால் நோவோல்ட் காயிலில் மின்சப்ளை துண்டிக்கப்பட்டு மோட்டார் நிறுத்தப்படும். இவ்வகை துவக்கிகள் 5 HP-க்குள் உள்ள மின்மோட்டாருக்கு ஏற்றது.

ஸ்டார் – டெல்ட்டா துவக்கி

இவ்வகை துவக்கியில் ஸ்டார்ட் மற்றும் ரன் என்ற இருநிலைகள் உள்ளது. துவக்கியின் கைப்பிடியை ஸ்டார்ட் என்ற நிலைக்கு கொண்டு வந்தால் மோட்டார் வைண்டிங் ஸ்டார் இணைப்பில் இணைக்கப்படும். இவ்வகை இணைப்பு, மோட்டார் வைண்டிங்குகளின் பேஸ் வோல்டேஜ் ஆனது, லைன் வோல்டேஜில் 58 சதவிகிதம் தான் இருக்கும். எனவே மோட்டாரின் துவக்க மின்னோட்டம் கட்டுப் படுத்தப்படுகிறது. மோட்டார் முழு அளவு வேகத்தில் 80 சதவிகிதம் வேகத்தை அடைந்தவுடன், மோட்டார் துவக்கியின் கைப்பிடியை ரன் என்ற நிலைக்கு தள்ள வேண்டும் இந்நிலையில் மோட்டார் வைண்டிங்குகள் டெல்ட்டா இணைப்பில் இணைக்கப்படும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?



ஜார்ஜ் சைமன் ஓம்

ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் (16 மார்ச் 1789 – 6 ஜூலை 1854) என்பவர் இயற்பியல் மற்றும் கணிதவியல் அறிஞர். இவர் ஆசிரியராக பணிபுரிந்த பொழுது, மின்கலம் பற்றிஆராய்ந்தார். பின்பு மின்னியலின் ஓம் விதியைக் கண்டறிந்தார்